



2026 梅沙青少年黑客松邀请赛 · MES HACKATHON

校园作业分析器

Smart Campus Homework Analyzer

v0.2.0-rc1 · B3组 · MIT License · 数据留在学校本地

THE PROBLEM

批改完成的那个晚上， 工作其实才刚开始。

一位老师要面对的，
从来不只是“把作业改完”。

批改耗时

逐题批注、写评语、登记分数。整块的时间被切成碎片，一个班就要一晚上。

统计只能靠手

全班错题率、知识点掌握度、错因分布——想看清楚，只能一题一题数。

讲评全凭印象

第二天上课，能讲的往往只是“感觉错得比较多的那几道”。

结果：老师最累的那部分，恰恰是最容易被浪费的那部分。

THE INSIGHT

批改产生数据， 但数据没有变成课堂。

错题本上躺着全班最真实的学习证据，却没有人有时间把它翻译成
“下一节课该讲什么、该给谁补什么”。

所以真正缺的不是一个更快的批改工具，
而是一台把 批改结果 变成 **可上课内容** 的翻译机。

THE PRODUCT

把一叠作业，变成一节课。

拍照上传 → AI 逐页识别批改 → 教师复核 → 自动生成班级学情、知识点掌握率、错因归因，以及可以直接照着上的讲评课方案。

- 全栈可运行
- 本地部署
- 数据不出校
- v0.2.0-rc1

现在就能打开、现在就能用。

校园作业分析

SMART CAMPUS · v0.2.0-rc1

学校空间

注册码 8c2a520b...

总览

>

AI 教学分析

>

作业与上传

>

识别与复核

>

学生管理

>

知识库

>

错题组卷

>

设置

>

TEACHING WORKSPACE

b老师，今天从真实作业开始。

初中 · 物理 · 808。复核完成后到「AI 教学分析」生成讲评方案与跟进名单。

已发布作业

01份

待 OCR / 复核

01份

学生账户

01人

校本知识点

18个

01

导入学生

注册或导入真实学生账户

打开工作区

02

生成作业

上传原件生成可编辑题目

打开工作区

03

逐页 OCR

图片与 PDF 进入识别队列

打开工作区

04

教师复核

确认后写入学生错题本

打开工作区

05

教学分析

AI 生成讲评方案与跟进名单

HOW IT WORKS

五步闭环，从一叠纸到一节课。

每一步都留了人工确认的入口。

01

建校与导入

独立学校空间；学生可用 CSV / XLSX 一次导入，最多 500 人。

02

生成作业

上传 JPG / PNG / WebP / PDF / DOCX 原件，解析成可编辑题目。

03

逐页识别

PDF 在服务端转成页面图像，逐页 OCR，与学生答卷严格对齐。

自动化负责速度，教师负责判断。

04

教师复核

低置信内容必须教师确认，才会写入学生错题本。

05

教学分析

一键得到讲评方案、错因统计、分层名单与重练作业。

AI TEACHING ANALYSIS · V0.2.0 新增

复核完成的那一刻，
讲评方案已经在。

不是一份更长的报告，
而是一份第二天能带进教室的东西。

- 班级学情画像
- 知识点掌握率
- 错因归因
- 高频错题讲评单
- 讲评课方案
- 分层辅导
- 课后重练
- 一键导出

校园作业分析

SMART CAMPUS · v0.2.0-rc1

教师 · 初中 · 808

b

学校空间

注册码 8c2a520b...

总览

AI 教学分析

作业与上传

识别与复核

学生管理

知识库

错题组卷

设置

AI TEACHING ANALYSIS

AI 教学分析

把教师复核后的错题直接换算成课堂讲评方案、班级学情画像和课后重练作业，批改结果不用再手工统计。

选择作业

第十五章 阶段检测卷 · 808 · 错题 24

生成 AI 教学方案

已复核学生

1 人

共提交 3 份 · 待复核 1 份

班级得分率

18 %

平均 18 / 100 分

错题数

24 道

占全部答题 67% · 可用于分析 21 道

排查隐患

3 道

无法辨认，需重新上传或人工核对

CLASS INSIGHT

AI 教学结论

生成于 2026/9/26 16:26:41 · deepseek-flash

打印讲评单

导出 Markdown

重新生成

这份第十五章阶段检测卷全班只有1名学生 (c) 提交了2次、共3份记录，18道题错24处、36个作答位置错误率66.7%，得分率仅18.0%（平均18分，最低0分）。最要命的是24处错里21处是「未作答」（占87.5%）、3处「无法辨认」（12.5%），而第1、6、15、16、17、18题错误率是100%，失分主要丢在“没动笔”而不是“不会做”。

DESIGN PRINCIPLE

数字永远可信，AI 只负责把它讲成人话。

确定性统计 · 可验证

全部由教师已复核的数据计算得出。

- 只有复核确认过的错题进入统计，未复核的单独计数
- 错因按题号严格划分，占比之和恒为 100%
- 判为「无法辨认」的题单独列出，不计入学生错因

最后一条是为了不因为扫描不清而冤枉学生。

AI 转写 · 可复核

只做转写与建议，不产生事实。

- 模型不可用、未配置 Key 时，核心统计依然完整可用
- 教师可点「AI 重新归因」，结合题干与知识点复核
- 生成的讲评脚本、板书、诊断以原文呈现，可逐条修改

出错的代价是“换一种说法”，不是“算错一个数”。

一句话：让模型做它擅长的表达，让代码做它擅长的算术。

先补哪一个，系统直接告诉你。

18 个知识点按正确率从低到高排序；错因按题号严格归类，12 类内置规则，占比之和恒为 100%。

校园作业分析

SMART CAMPUS · v0.2.0-rc1

教师 · 初中 · 808

b

KNOWLEDGE MASTERY

知识点掌握情况

按正确率从低到高排序，红色代表本节课必须先补的漏洞。

电流的单位 第 1 题	0%	1 人错 2 次
电路的三种状态（短路现象分析） 第 6 题	0%	1 人错 2 次
电路的实物连接与电路图绘制 第 15 题	0%	1 人错 2 次
探究串联电路中电流的特点 第 16 题	0%	1 人错 2 次
探究并联电路中电流的特点 第 17 题	0%	1 人错 2 次
能量转化与蓄电池的循环寿命（信息阅读题） 第 18 题	0%	1 人错 2 次
导体和绝缘体 第 2 题	50%	1 人错 1 次
电荷间的相互作用规律 第 3 题	50%	1 人错 1 次
电路的组成（用电器与电源的识别） 第 4 题	50%	1 人错 1 次
串联电路和并联电路的辨别 第 5 题	50%	1 人错 1 次

还有 8 个知识点掌握良好，未在此列出。

ERROR CAUSES

错因归因分析

先由关键词规则确定性归类，可用 AI 结合题干重新判定。

未作答

21 道 · 88%

无法辨认

3 道 · 13%

空题不等于不会，先分清是时间不够、漏看题号还是真的不会。
集中在第 1、6、15、2、3、4 题

图片模糊或该题不在上传页内，不能据此判定学生掌握情况。

不是“错得多的题”，
而是“这道题怎么讲”。

展开即见出错学生、参考答案与 AI 分步解析，以及可以直接照读的讲评脚本。

当堂验证是否听懂



校园作业分析

SMART CAMPUS · v0.2.0-rc1

教师 · 初中 · 808

b

LESSON PLAN

课堂讲评课方案

时间轴 + 板书设计，可直接照着上这节课。

THEME

第十五章 阶段检测卷讲评——从“空着不写”到“会画会算”

TIME

45分钟（1课时）

GOAL

1.让学生看清本次失分主要在未作答；2.讲透第1、6、15、16、17、18六道高频错题；3.当堂建立“电流单位—短路—串并联电流规律—实物连接”四条基本线索；4.布置6道针对性小作业。

5'

开门见数：把错因摆到桌面上

教师 直接报数字：18道题、100分、3份提交、24处错、36个作答位、错误率66.7%、得分率18.0%；再报21处未作答占87.5%、3处无法辨认占12.5%。

学生 打开卷子，用红笔把自己所有空白处圈出来，报出自己数到的空题数。

8'

选择题第1—6题快过

教师 按“单位—导体绝缘体—电荷作用—电路组成—串并联辨别—短路”顺序，每题只讲一句判断依据，第1题和第6题重点停一下。

学生 在卷面题号旁写一行“依据”，第6题跟着教师口述“先闭S1两灯亮，再闭S2灯L1不亮”。

8'

第15题：作图当场重做

教师 在黑板上画一个电源+开关+灯泡的框，带着画电流路径；让c上黑板连接一次，再画对应电路图。

学生 在草稿纸上重连实物、重画电路图，并把“同时闭合S时和S温吹热风”的设计电路补出来。

10'

第16、17题对照讲

教师 两题并排讲：串联“电流处处相等、灯L1断路”，并联“干路等于各支路之和、只做一次实验有偶然性”，把“开关断开、大量程试触、换灯泡再测”三句话写在黑板上。

LESSON PLAN & DIFFERENTIATION

45 分钟，讲什么、谁来做，都写好了。

主题、课时、目标、时间轴（讲什么 / 教师做什么 / 学生做什么），以及可以照写的板书设计。

每个错因还会配一个 5 分钟内可执行 的课堂动作，并给出可点名到人的分层辅导名单。

- 板书设计
- 错因干预
- 分层名单
- 一键重练

THE STUDENT SIDE

每个学生，
得到属于自己的那一份。

教师复核确认的错题才进入学生错题本；全部答对后标记知识点过关。

校园作业分析

SMART CAMPUS · v0.2.0-rc1

学生 · 初中 · 808

C

学校空间

注册码 8c2a520b...

我的作业

>

我的错题

>

账户设置

>

MY REVIEW

我的错题

仅显示教师已经复核并确认属于你的错题。

电流的单位

待过关

一、选择题（每小题3分）1. 在国际单位制中，电流的单位是() A. 牛顿(N) B. 焦耳(J) C. 安培(A) D. 库仑(C)

我的答案

B

教师订正

C

自动题目解析

第1步：明确国际单位制中电流的单位是安培，符号A。

第2步：逐一判断选项——A牛顿(N)是力的单位；B焦耳(J)是能量、功的单位；C安培(A)是电流的单位；D库仑(C)是电荷量的单位。

第3步：故正确选项为C。

同类型过关练习

全部答对即过关

1. 在国际单位制中，电压的单位是 () A. 安培(A) B. 伏特(V) C. 欧姆(Ω) D. 瓦特(W)

填写答案

2. 在国际单位制中，电阻的单位是 () A. 安培(A) B. 伏特(V) C. 欧姆(Ω) D. 焦耳(J)

填写答案

换一组同类题

提交过关

系统从一份真实的卷子里， 读出了老师没时间读出的东西。

87.5%

的错题是「未作答」
21 / 24 处

18%

班级得分率
平均 18 / 100 分

5

道题全班错误率 100%
第 1、6、15、16、17 题

36

道可复用同类练习
覆盖 18 个知识点

AI 教学结论 · 原文摘录

“这份第十五章阶段检测卷全班只有 1 名学生（c）提交了 2 次、共 3 份记录，18 道题错 24 处、36 个作答位置错误率 66.7%，得分率仅 18.0%。最要命的是 24 处错里 21 处是【未作答】（占 87.5%）..... 失分主要丢在“没动笔”而不是“不会。”

ENGINEERING

能上生产，才叫能用。

开源 MIT，可本地部署，数据不出校。

技术栈

前端 React 19 + TypeScript 严格模式

后端 Express + SQLite（单写节点）

文档 PDF / DOCX / DOC 逐页解析，服务端转图

模型 10 个厂商预设，OpenAI 兼容视觉格式

部署 Cloudflare Worker 静态托管 + API 代理

验证

24 项 Vitest 单元测试

错因归类 · 统计口径 · 数据隔离 · AI 归因融合

33 项端到端校验

读写接口 · 统计口径 · 权限边界；使用夹具数据，不调用付费模型

npm run build

严格 TS 检查 + 生产构建

安全与数据

API Key 服务端 AES-256-GCM 加密

所有查询按 **学校与身份** 双重隔离

上传类型与大小校验；原件与学生数据不入版本库

教师复核是写入错题本的前置条件

上线前待办：邮箱验证、登录限流、病毒扫描、未成年人数据处理条款。

OPEN SOURCE & STACK

全部开源，技术选型也摊开给你看。

MIT License，代码在 GitHub 上，
一条命令就能自己跑起来。

开源 · MIT

源码、数据格式与统计口径全部公开。



github.com/turtleInc/
MES-Homework

- **可自部署** —— 一台学校服务器即可运行，不依赖任何托管服务
- **数据不出校** —— 学生原件、账户与数据库留在本地
- **可二次开发** —— 校本知识点、错因规则、模型厂商都能替换

技术选型 · 少而稳

没有为了炫技引入多余依赖，每一层都可单独替换。

前端界面

React 19 · TypeScript 严格模式 · Vite 6 ·
Recharts

文档与识别

PDF.js · mammoth · word-extractor ·
@napi-rs/canvas 服务端转图 · 视觉模型 OCR

服务端与数据

Express 5 · SQLite (WAL) · Multer 上传类型
与大小校验

模型与安全

10 个厂商预设 · OpenAI 兼容视觉格式 · API Key
服务端 AES-256-GCM 加密 · scrypt 口令哈希

测试与交付 · Vitest 单元测试 · node:test 端到端校验 · Cloudflare Worker 静态托管与 API 代理

WHAT'S NEXT

让每一次批改， 都变成下一节课。

下一步：教师加入学校的管理员审批、邮箱验证与密码找回、登录限流，以及
与学校真实样本对齐的识别率评估。



校园作业分析器 · Smart Campus Homework Analyzer

github.com/turtleinc/MES-Homework · MIT License · v0.2.0-rc1

B3组

2026 梅沙青少年黑客松邀请赛